CURRICULUM VITAE ABREVIADO (CVA)

Nombre y Apellidos	Diego Ontiveros Cruz		
DNI/NIE/pasaporte	25369712E		
e-mail	diegonti.doc@gmail.com	Teléfono	644311635
Núm. identificación del investigador	Researcher ID	IST-1983-2023	
	Código ORCID	0009-0008-0307-5645	

Parte A. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM

Soy graduado en Química por la Universidad de Barcelona y he ampliado mis conocimientos con un máster en Modelización Computacional. Mi experiencia investigadora se centra en el estudio computacional de materiales y su aplicación en fotocatálisis. Poseo amplios conocimientos de programación, cosa que me permite optimizar y automatizar los procesos de envío de cálculos y análisis de resultados mediante scripts de Python. Además, tengo experiencia en el uso de diversos softwares de ofimática, así como en informática y computación. Soy una persona dispuesta a aprender, colaborar y mejorar constantemente. Además, soy organizado, ambicioso y capaz de trabajar de manera autónoma o en equipo. Mi pasión es, por un lado, la química computacional, a la que me gustaría dedicarme en los próximos años y, por otro, la divulgación científica.

Parte B. DATOS ACADÉMICOS Y MÉRITOS

♦ **Estudios y titulaciones académicas**

- **Máster en Modelización Computacional Atomística y Multiescala.** Universidad de Barcelona, 2022–2023. Nota media: 9.3/10.0

- **Grado en Química**. Universidad de Barcelona, 2018–2022. Nota media: 8.4/10.0

♦ **Actividad investigadora, incluyendo ayudas, becas y contratos de investigación**

- **Estada de Investigación en Linköping University**, bajo la supervisión de Johanna Rosén y Martin Dahlqvist. Marzo – Junio 2026. Financiado por ayudas del contrato PREDOCS-UB.

- **Contrato predoctoral PREDOCS-UB**. Marzo 2024 – Marzo 2028.

- **Ayudas Iniciación Doctorado** en la Facultad de Química. Noviembre 2023 – Febrero 2024.

- **Beca de Colaboración** con el Departamento de Ciencia de Materiales y Química Física. Noviembre 2022 – Junio 2023.

- **Ayudas de la Cátedra UB** - Fundación Privada José Luis Massó - Ayuda para la matrícula en másteres universitarios de la Facultad de Química de la UB. Octubre 2022.

♦ **Publicaciones (artículos, capítulos de libros y otras publicaciones)**

- **MXenes Surface Termination under Photoexcitation: Insights from Excited-State Pourbaix Diagrams**
  D. Ontiveros, F. Viñes, C. Sousa. *ACS Appl. Mater. Interfaces,* 2026, **18**, 16573–16582. DOI: 10.1021/acsami.6c00715

- **Design of donor–acceptor type benzotrithiophene-based covalent organic frameworks for visible-light-driven overall water splitting**
  C. Wang, D. Ontiveros, C. Sousa. *Int. J. Hydrogen Energy*, 2026, **203**, 153153. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2025.153153

- **MXgap: A MXene Learning Tool for Bandgap Prediction**

D. Ontiveros, S. Vela, F. Viñes, C. Sousa. *ACS Catal.*, 2025, **15**, 14403–14413. DOI: 10.1021/acscatal.5c04191

- **Exploring the Photoactive Properties of Promising MXenes for Water Splitting**
  D. Ontiveros, F. Viñes, C. Sousa. *J. Mater. Chem. A*, 2025, **13**, 3302–3316. DOI: 10.1039/D4TA06852A

- **Tuning MXenes towards their Use in Photocatalytic Water Splitting**
  D. Ontiveros, S. Vela, F. Viñes, C. Sousa. *Energy Environ. Mater.*, 2024, **7**, e12774. DOI: 10.1002/eem2.12774

- **Bandgap Engineering of MXene Compounds for Water Splitting**
  D. Ontiveros, F. Viñes, C. Sousa. *J. Mater. Chem. A*, 2023, **11**, 13754–13764. DOI: 10.1039/D3TA01933K

- **Bandgap Engineering on MXene Compounds by Structure, Composition, and Surface Termination**
  D. Ontiveros. Dipòsit Digital UB, TFG. hdl.handle.net/2445/189371

♦ **Participación en congresos y conferencias**

- **MXgap: A MXene Learning Tool for Bandgap Prediction** – Póster
  IQTC/QTMC Meeting 2025, UB, 2025 (Link).

- **MXgap: A MXene Learning Tool for Bandgap Prediction** – Invited Talk
  COST CIG Conference on machine learning and multiscale modeling of nanocrystal catalysts, Budapest, 2025 (Link).

- **MXgap: A MXene Learning Tool for Bandgap Prediction** – Póster
  World Association of Theoretical and Computational Chemists (WATOC), Oslo, 2025 (Link).

- **Exploring the Photoactive Properties of MXenes for Water Splitting** – Invited Talk
  VASP and Applications Online Conference, Évora, 2025 (Link).

- **Explorant les Propietats Fotoactives dels MXens per a la Divisió de l'Aigua** – Presentación Flash + Póster
  2ª Reunió de Química Teòrica i Computacional (RQTC-SCQ), Barcelona, 2025 (Link). Premio a la mejor presentación flash.

- **Exploring the Photoactive Properties of MXenes for Water Splitting** – Póster
  Twins in Catalysis Symposium, Barcelona, 2024 (Link). Asistencia en la organización.

- **Exploring the Photoactive Properties of MXenes for Water Splitting** – Póster
  IQTC/QTMC Meeting 2024, UB, 2024 (Link).

- **Computational Study of MXenes for Water Splitting Photocatalysis** – Presentación Flash
  EUROMXENE Congress, Valencia, 2024 (Link).

- **MXenes as Photocatalytic Materials for Water Splitting** – Póster
  IQTC/QTMC Meeting 2023, UB, 2023 (Link).

- **Computational Study of MXenes as Photocatalytic Materials** – Presentación Flash + Póster
  8th International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP8), Estrasburgo, 2023 (Link). Premio a la mejor presentación flash.

- **MXens com a Fotocatalitzadors del Trencament de l'Aigua** – Póster

Masterquímica XVIII, Comisión de Dinamización Lingüística, UB, 2023 (Link).

- **Participación en workshops y escuelas**

  - Initiation on Quantum Computing **Workshop**, IQTC & CSUC, Barcelona, 2025.
  - VASP **workshop** - From Setup to Solution, Online, 2024
  - Quantum Computing **Masterclass**, Quantum Spain & BSC, Barcelona, 2023.
  - **Curso** IQTC - Computational Modelling: from Molecules to Materials, Barcelona, 2022.
  - **Curso** IQTC - Molecular Modelling: Biomolecules and Drug Design, Barcelona, 2023.

- **Actividades de divulgación científica**

  - Mi **web personal** con más información académica y proyectos: diegonti.github.io
  - Mis **redes** donde actualizo mi actividad como científico investigador (ResearchGate, LinkedIn, Google Scholar, ORCiD): linktr.ee/diegonti
  - **Divulgación científica** para alumnos de bachillerato con Xerrades IQTC. 2024.
  - **Vídeo divulgativo** sobre la Química Computacional. *Química Computacional: Más Allá del Laboratorio* (Link). 2024.
  - **Articulo resumido en formato vídeo** de divulgación. *Paper summary: Bandgap Engineering of MXene Compounds* (Link). 2024.
  - Monitor en **talleres científicos** para niños entre 7 y 14 años en Smart Barcelona. 2023.
  - Profesor de **acompañamiento educativo** en el programa Èxit. 2018–2020 y 2022.
  - **Finalista en *10ª Mostra de Recerca Jove*** de Barcelona (CEB), 2018.

- **Otros méritos académicos y/o científicos relevantes, incluyendo premios y reconocimientos**

  - **6 Matrículas de Honor en el Grado de Química**:
    Física I (9.6), Lab. Básico de Inorgánica (9.2), Química Orgánica I (9.3), Química Orgánica III (9.8), Química Orgánica Estructural y Espectroscópica (9.5), Trabajo Final de Grado (9.9).
  - **5 Matrículas de Honor en el Máster en Modelización Computacional:**
    Mecánica Estadística (9.5), Modelización Molecular (9.0), Estructura Electrónica (10), Estructura Electrónica en Sólidos (9.5), Modelización de Nanomateriales y Superficies (9.6).
  - **Premio** a la **mejor Presentación Flash** en 2ª Reunió de Química Teòrica i Computacional (RQTC-SCQ), Barcelona, 2025.
  - **Premio** a la **mejor Presentación Flash** en 8th International Conference on Semiconductor Photochemistry (SP8), Estrasburgo, 2023.
  - 60h de **docencia** impartidas (cursos 2024-2025 y 2025-2026).
  - Buen conocimiento de **Python** y herramientas de programación. github.com/diegonti

- Nivel **B2 Inglés** certificado por Cambridge Assessment English (**Grade A** – Score 181).
- **Catalán** y **Castellano** como lenguas nativas.